

中华人民共和国国家标准

GB/T 43373—2023



空间数据与信息传输系统 深空测控伪码测距技术要求

Space data and information transfer systems—
Technical requirements for Pseudo-Noise (PN) ranging in deep space TT&C

2023-11-27 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 再生伪码测距 2

 4.1 伪码码型 2

 4.2 地面站上行处理 2

 4.3 航天器处理 3

 4.4 地面站下行处理 4

5 转发伪码测距 5

 5.1 伪码码型 5

 5.2 地面站上行处理 5

 5.3 航天器转发 5

 5.4 地面站下行处理 6

附录 A（规范性） 测距伪码的基带成形与调制 7

附录 B（资料性） 上行码片速率示例 9

附录 C（资料性） 理论伪码捕获时间 10

附录 D（规范性） 伪码测距单向抖动 11

附录 E（规范性） 伪码测距信号功率分配 12



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：北京跟踪与通信技术研究所、西安空间无线电技术研究所、北京遥测技术研究所、中国西安卫星测控中心、中国航天标准化研究所。

本文件主要起草人：徐得珍、李赞、李海涛、陈少伍、黄磊、吉欣、李小梅、罗辉、张伟、许冬彦。

引 言

高精度无线电测距对深空导航和无线电科学研究等具有重要意义。再生伪码测距可有效避免测距转发噪声,显著提升远距离、弱信号深空测控场景下的测距精度。伪码测距要求航天器和地面站天地一体密切配合,相关技术要求复杂、涉及面广,需规范明确;深空测控国际合作的机构间交互支持,也需相应技术体制与国际兼容。

本文件主要是明确再生伪码测距相关技术要求,也给出了转发伪码测距的相关技术要求。一般情况下,推荐深空测控伪码测距采用再生方式,而非转发方式。航天器在伪码捕获前,可以转发伪码,进行转发伪码测距。

空间数据与信息传输系统

深空测控伪码测距技术要求

1 范围

本文件规定了深空测控再生/转发伪码测距的伪码码型、地面站上行处理、航天器处理、地面站下行处理等要求。

本文件适用于采用深空测控再生/转发伪码测距技术的航天器与地面测控设备设计、天地接口设计,近地测控参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 42041 航天术语 空间数据与信息传输

3 术语和定义

GB/T 42041 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

分量码 component sequences

用于生成测距伪码的一组短周期伪随机码序列。

3.2

T4B 码 weighted-voting($v=4$) balanced Tausworthe code

由 6 个周期性分量码按一定逻辑组合得到的加权均衡 Tausworthe 码,其中周期最短的分量码权重 $v=4$ 。

3.3

T2B 码 weighted-voting($v=2$) balanced Tausworthe code

由 6 个周期性分量码按一定逻辑组合得到的加权均衡 Tausworthe 码,其中周期最短的分量码权重 $v=2$ 。

3.4

基带成形 base-band shaping

对测距伪码的基带码片进行滤波,使其波形从方波变为半正弦波的处理过程。

3.5

时钟分量 clock tone

测距伪码对载波调制后,信号功率谱上频率为码片速率的一半的单音分量。

3.6

单向抖动 one-way jitter

由双向光行时测量的时间抖动换算得到的单向距离随机误差(1σ)。

4 再生伪码测距

4.1 伪码码型

4.1.1 伪码组合方式

测距伪码(C)由 6 个周期性分量码 $C1\sim C6$ 以特定的组合逻辑加权组合得到,见图 1。

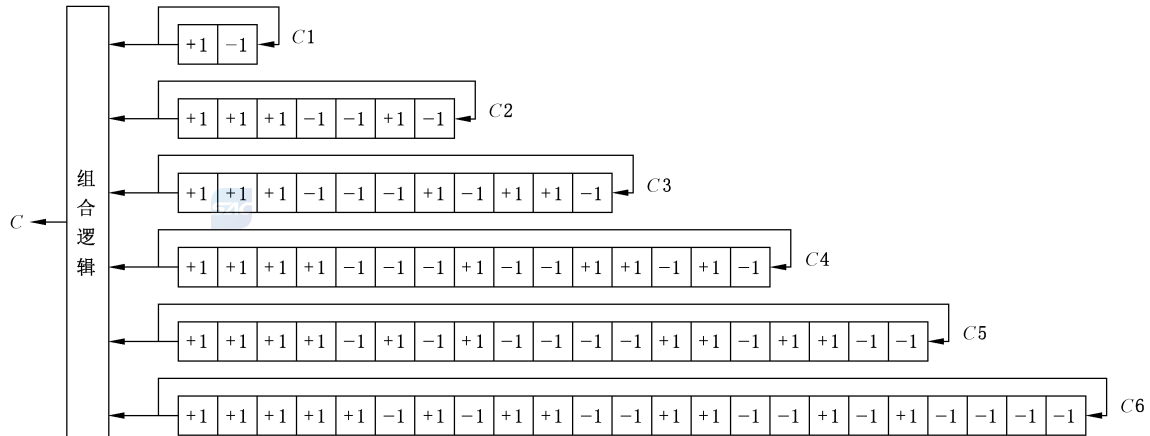


图 1 测距伪码与分量码的组合关系

4.1.2 T4B 码

在需要高精度测距的情况下,应选用 $C1$ 权重为 4 的 T4B 码,组合逻辑见公式(1)。

$$C_{T4B} = \text{sign}(4C1 + C2 - C3 - C4 + C5 - C6) \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

C_{T4B} ——T4B 码;

sign ——取符号操作,结果为+1或-1;

$C1\sim C6$ ——6 个周期性分量码,见图 1。

4.1.3 T2B 码

在需要快速完成距离捕获的情况下,应选用 $C1$ 权重为 2 的 T2B 码,组合逻辑见公式(2)。

$$C_{T2B} = \text{sign}(2C1 + C2 - C3 - C4 + C5 - C6) \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

C_{T2B} ——T2B 码。

4.2 地面站上行处理

4.2.1 上行伪码调制

通常情况下,应对伪码进行基带成形,成形滤波器的冲击响应 $[h(t)]$ 见公式(3):

$$h(t) = \begin{cases} \sin(\pi t/T_c), & t \in [0, T_c] \\ 0, & t \notin [0, T_c] \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

t ——时间,单位为秒(s);

T_c ——码片宽度,单位为秒(s)。

地面站应采用线性相位调制方式将伪码调制于上行载波。

测距伪码的基带成形与调制按附录 A 执行。

4.2.2 上行码片速率

上行码片速率应与实际上行载波频率相干,见公式(4):

$$F_{\text{chip}} = 2F_{\text{RC}} = f \cdot \frac{221}{\gamma} \cdot \frac{l}{2^{k+7}} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- F_{chip} ——码片速率,单位为码片每秒(chip/s);
- F_{RC} ——测距时钟频率,单位为赫兹(Hz);
- f ——实际上行载波频率,单位为赫兹(Hz);
- γ ——不同频段的频率因数,对 S 频段上行载波频率(2 025 MHz~2 120 MHz)取 221、对 X 频段上行载波频率(7 145 MHz~7 235 MHz)取 749、对 K 频段上行载波频率(22 550 MHz~23 150 MHz)取 2 407、对 Ka 频段上行载波频率(34 200 MHz~34 700 MHz)取 3 599;
- l 、 k 为常数,对 S 频段、X 频段、K 频段取值如下:

$$\begin{cases} l = 2 \\ k = 8, 9, 10 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} l = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 32, 64 \\ k = 6 \end{cases}$$

对 Ka 频段取值如下:

$$\begin{cases} l = 2 \\ k = 8, 9, 10 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} l = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 32, 64, 94 \\ k = 6 \end{cases}$$

地面站应至少支持 $l=4$, $k=6$ 以及 $l=8$, $k=6$ 两挡速率。

地面站如无法准确实现公式(4)的标称码片速率,实际产生的码片速率应锁定于地面站频率基准,且与标称码片速率的偏差应小于 10^{-2} Hz。

上行码片速率示例见附录 B。

4.3 航天器处理

4.3.1 处理流程

无论遥控、遥测是否工作,航天器应答机应执行以下测距处理流程:

- a) 上行载波跟踪与测距信号解调;
- b) 上行码片速率捕获与跟踪;
- c) 上行伪码捕获与跟踪;
- d) 伪码相干再生,调制于与上行载波相干的下行载波。

4.3.2 动态性能

在不同测距信噪谱密度比(P_r/N_0)下,航天器应答机应在相应载波频率偏移($\Delta f/f$)、载波频率偏移变化率(R)动态范围内,实现伪码捕获。具体要求如下:

- a) 当 $10 \text{ dBHz} \leq P_r/N_0 \leq 30 \text{ dBHz}$ 时: $\Delta f/f \leq 3 \times 10^{-8}$, $R \leq 1 \times 10^{-11} / \text{s}$;
- b) 当 $P_r/N_0 > 30 \text{ dBHz}$ 时: $\Delta f/f \leq 6 \times 10^{-8}$, $R \leq 1 \times 10^{-10} / \text{s}$ 。

4.3.3 接收特性

在载波两侧 $1.5F_{\text{chip}}$ 频率范围内,相位响应对线性相频特性的偏离应在 $\pm 5^\circ$ 以内,增益波动应在 $\pm 0.5 \text{ dB}$ 以内。

4.3.4 捕获时间与伪码捕获概率

捕获时间包含环路捕获时间与伪码捕获时间。

航天器应答机伪码捕获时间应保证伪码捕获概率达到 99.9%。航天器应答机采用 6 个并行相关处理器标称设计时,在不同 P_r/N_0 下(可放宽 2 dB)达到 99.9%伪码捕获概率所需理论伪码捕获时间见附录 C。

4.3.5 测距时延稳定性

航天器测距时延应满足以下要求:

- 标称工况(寿命期内,标称载波频率、输入电平、调制指数、温度等)范围内,测距时延变化在 $\pm 1/(30F_{\text{chip}})$ 或 $\pm 20 \text{ ns}$ 范围内(以较大者为准);
- 测距时延通过工况标定达到 $\pm 1/(500F_{\text{chip}})$ 或 $\pm 1 \text{ ns}$ 精度(以较大者为准)。

4.3.6 航天器测距抖动性能

航天器应答机跟踪码片速率的单向抖动应符合相应 P_r/N_0 (可放宽 2 dB)、码片跟踪环路带宽 (B_L)、 F_{chip} 下的理论性能。单向抖动的理论性能按附录 D 计算,计算中涉及的测距时钟分量功率按附录 E 计算。

4.3.7 下行伪码调制

通常情况下,应对再生的伪码进行基带成形,成形滤波器的冲击响应见公式(3)。

航天器应答机应采用线性相位调制方式将伪码调制于下行载波。

测距伪码的基带成形与调制按附录 A 执行。

4.3.8 发射特性

在载波两侧 $1.5F_{\text{chip}}$ 频率范围内,相位响应对线性相频特性的偏离应在 $\pm 5^\circ$ 以内,增益波动应在 $\pm 0.5 \text{ dB}$ 以内。

4.3.9 下行码片速率

下行码片速率应与上行接收码片速率相干,发送伪码相位应与接收伪码相位相干。

4.4 地面站下行处理

4.4.1 处理流程

地面站接收机应执行以下测距处理流程:

- 下行载波跟踪与测距信号解调;
- 下行码片速率捕获与跟踪;
- 下行伪码捕获与跟踪;
- 比较收发伪码,计算测距时延。

4.4.2 动态性能

在不同测距信噪谱密度比(P_r/N_0)下,地面站接收机应在相应载波频率偏移($\Delta f/f$)、载波频率偏移变化率(R)动态范围内,实现伪码捕获。具体要求如下:

- 当 $10 \text{ dBHz} \leq P_r/N_0 \leq 30 \text{ dBHz}$ 时: $\Delta f/f \leq 6 \times 10^{-8}$, $R \leq 2 \times 10^{-11} / \text{s}$;

b) 当 $P_r/N_0 > 30$ dBHz 时: $\Delta f/f \leq 1.2 \times 10^{-7}$, $R \leq 2 \times 10^{-10}/s$ 。

4.4.3 捕获时间与伪码捕获概率

捕获时间包含环路捕获时间与伪码捕获时间。

地面站接收机伪码捕获时间应保证伪码捕获概率达到 99.9%。地面站接收机采用 76 个并行相关处理器标称设计时,在不同 P_r/N_0 下(可放宽 0.5 dB)达到 99.9%伪码捕获概率所需理论伪码捕获时间见附录 C。

4.4.4 地面站群时延稳定性

地面站 24 h 群时延绝对变化不大于 3 ns。

4.4.5 地面站测距抖动性能

地面站接收机跟踪码片速率的单向抖动应符合相应 P_r/N_0 (可放宽 1 dB)、码片跟踪环路带宽 (B_L)、 F_{chip} 下的理论性能。单向抖动的理论性能按附录 D 计算,计算中涉及的测距时钟分量功率按附录 E 计算。

4.4.6 时标精度

地面站对测距值所打时标的精度应优于 1 μs (以 UTC 时为基准)。

5 转发伪码测距

5.1 伪码码型

同 4.1 的要求。

5.2 地面站上行处理

同 4.2 的要求。



5.3 航天器转发

5.3.1 处理流程

无论遥控、遥测是否工作,航天器应答机应执行以下测距处理流程:

- 上行载波跟踪与测距信号解调;
- 上行测距信号滤波及自动增益控制,得到下行测距信号;
- 下行测距信号调制于与上行载波相干的下行载波。

5.3.2 测距通道特性

在载波两侧 $0.125F_{\text{chip}} \sim 1.0F_{\text{chip}}$ 频率范围内,端到端带内指标要求如下:

- 群时延变化应在 $\pm 1/(30F_{\text{chip}})$ 以内;
- 增益波动应在 ± 0.5 dB 以内。

5.3.3 测距通道带宽

测距通道(滤波器 3 dB)带宽左边界应小于 $0.02F_{\text{chip}}$ 或 3 kHz (以较大者为准),右边界应大于 $1.5F_{\text{chip}}$ 。

5.3.4 噪声带宽

单边噪声带宽应不大于 $1.8F_{\text{chip}}$ 。

5.3.5 测距时延稳定性

同 4.3.5 的要求。

5.3.6 下行调制

测距信号经滤波和自动增益控制后,对下行载波进行线性相位调制。

5.4 地面站下行处理

5.4.1 处理流程

同 4.4.1 的要求。

5.4.2 动态性能

在不同测距信噪谱密度比(P_r/N_0)下,地面站接收机应在相应载波频率偏移($\Delta f/f$)、载波频率偏移变化率(R)动态范围内,实现伪码捕获。具体要求如下:

- a) 当 $10 \text{ dBHz} \leq P_r/N_0 \leq 30 \text{ dBHz}$ 时: $\Delta f/f \leq 3 \times 10^{-8}$, $R \leq 1 \times 10^{-11}/\text{s}$;
- b) 当 $P_r/N_0 > 30 \text{ dBHz}$ 时: $\Delta f/f \leq 6 \times 10^{-8}$, $R \leq 1 \times 10^{-10}/\text{s}$ 。

5.4.3 捕获时间与伪码捕获概率

同 4.4.3 的要求。

5.4.4 地面站群时延稳定性

同 4.4.4 的要求。

5.4.5 地面站测距抖动性能

同 4.4.5 的要求。



5.4.6 时标精度

同 4.4.6 的要求。

附录 A
(规范性)

测距伪码的基带成形与调制

A.1 测距伪码的基带成形

当满足以下情况之一时,地面站上行伪码、航天器再生伪码可不进行基带成形:

- a) 调制指数低于 0.3 rad;
- b) 码片速率低于 250 kchip/s 且调制指数低于 1.0 rad。

T4B 码、T2B 码在基带成形前后的前 10 个码片见图 A.1。

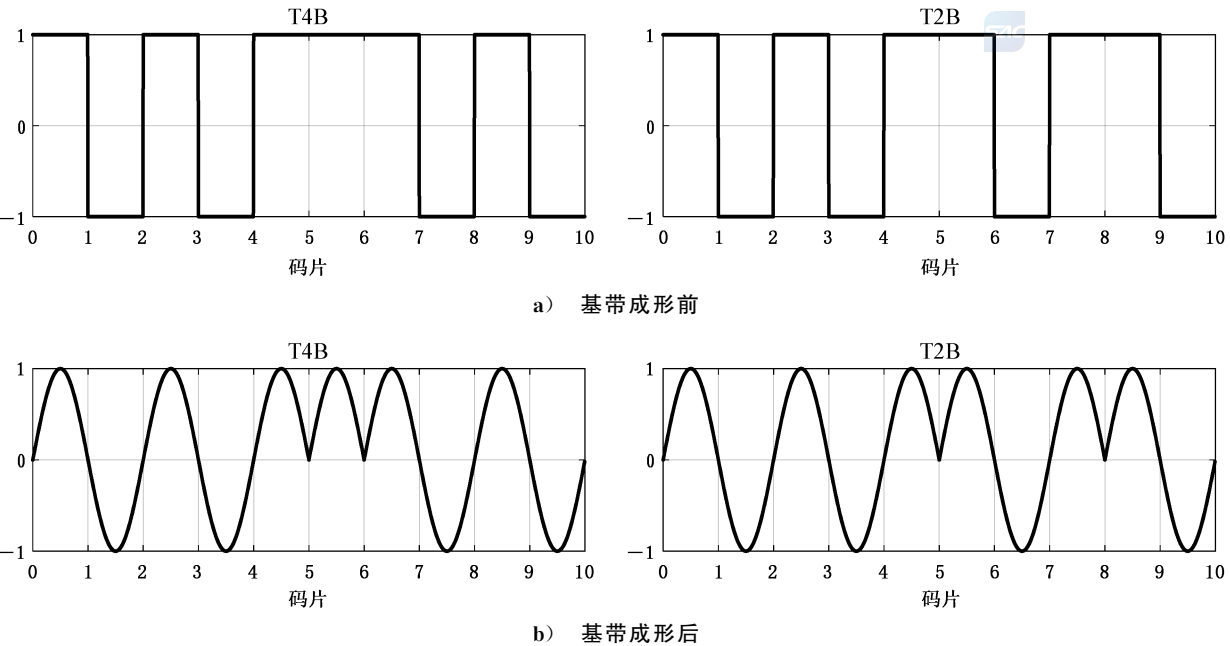


图 A.1 T4B 码、T2B 码在基带成形前后的前 10 个码片

A.2 测距伪码的调制

测距伪码对载波进行线性相位调制,见公式(A.1)。

$$x(t) = A \cos \left[2\pi f t + m_R \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k h(t - kT_c) \right] \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

- $x(t)$ —— 经伪码调制后的射频信号;
- A —— 射频信号振幅;
- f —— 载波频率,单位为赫兹(Hz);
- t —— 时间,单位为秒(s);
- m_R —— 测距调制指数,单位为弧度(rad);
- k —— 码片索引;
- c_k —— 测距伪码序列,取值 ± 1 ;
- h —— 成形滤波器的冲击响应,见公式(3);

T_c ——码片宽度,单位为秒(s)。

T4B 码、T2B 码在基带成形后,对载波进行线性相位调制(测距调制指数 0.7 rad)所得射频信号的功率谱见图 A.2。

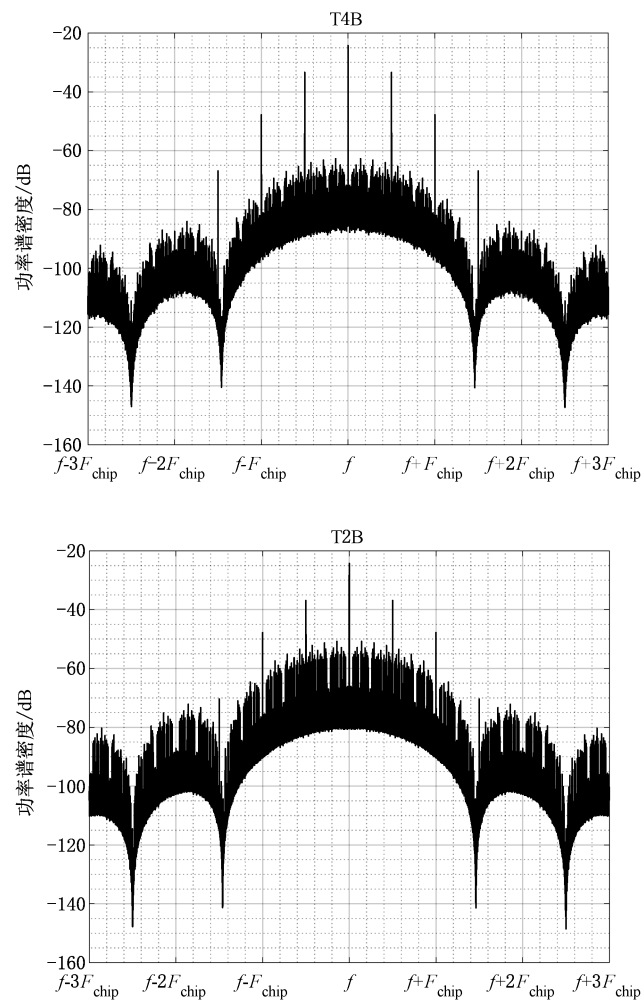


图 A.2 T4B 码、T2B 码调制后的射频信号功率谱



附 录 B
(资料性)
上行码片速率示例

以 X 频段上行载波频率 7 179.000 MHz 为例,不同 l 、 k 取值对应的码片速率见表 B.1。交互支持采用表中($l=4,k=6$)或($l=8,k=6$)对应的码片速率。

表 B.1 可用码片速率(X 频段上行载波频率 7 179.000 MHz)

l	k	F_{chip} chip/s
2	10	32 322
2	9	64 643
2	8	129 287
1	6	258 574
2	6	517 148
3	6	775 721
4	6	1 034 295
5	6	1 292 869
6	6	1 551 443
7	6	1 810 016
8	6	2 068 590
9	6	2 327 164
10	6	2 585 738
11	6	2 844 311
12	6	3 102 885
16	6	4 137 180
32	6	8 274 361
64	6	16 548 721

附录 C
(资料性)
理论伪码捕获时间

理论伪码捕获时间(伪码捕获概率达到 99.9%)以 $P_r/N_0=30$ dBHz 时的结果为准进行计算,方法见公式(C.1):

$$T_{\text{acq}}(P_r/N_0) = \frac{T_{\text{acq}}(30)}{10^{(P_r/N_0-30)/10}} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

- $T_{\text{acq}}(P_r/N_0)$ ——不同 P_r/N_0 时的理论伪码捕获时间,单位为秒(s);
 - $T_{\text{acq}}(30)$ —— $P_r/N_0=30$ dBHz 时的理论伪码捕获时间,单位为秒(s)。
- 航天器应答机采用 6 个并行相关处理器的标称设计, $P_r/N_0=30$ dBHz、 $P_r/N_0=10$ dBHz 时的理论伪码捕获时间见表 C.1。

表 C.1 航天器理论伪码捕获时间

测距伪码	工况	伪码捕获概率	理论伪码捕获时间 s
T4B	$P_r/N_0=30$ dBHz, 6 个并行相关处理器	99.9%	85.73
T2B		99.9%	5.18
T2B	$P_r/N_0=10$ dBHz, 6 个并行相关处理器	99.9%	517.8
注: P_r 与残留载波信号功率 P_c 的关系见 E.1。			

地面站接收机采用 76 个并行相关处理器的标称设计, $P_r/N_0=30$ dBHz、 $P_r/N_0=10$ dBHz 时的理论伪码捕获时间见表 C.2。

表 C.2 地面站理论伪码捕获时间

测距伪码	工况	伪码捕获概率	理论伪码捕获时间 s
T4B	$P_r/N_0=30$ dBHz, 76 个并行相关处理器	99.9%	4.31
T2B		99.9%	0.26
T2B	$P_r/N_0=10$ dBHz, 76 个并行相关处理器	99.9%	26.2
注: P_r 与残留载波信号功率 P_c 的关系见 E.1。			

附录 D
(规范性)
伪码测距单向抖动

D.1 伪码测距单向抖动计算公式

不同测距信噪谱密度比(P_r/N_0)、码片速率(F_{chip})、码片跟踪环路带宽(B_L)情况下的单向抖动,按照以下方法计算。

注:码片速率(F_{chip})为测距时钟频率(F_{RC})的 2 倍。

a) 方波匹配情况下的单向抖动见公式(D.1):

$$\sigma_{1w} = \frac{c}{8\sqrt{2}F_{\text{RC}}} \sqrt{\frac{B_L}{P_{\text{RC}}/N_0}} \dots\dots\dots (D.1)$$

式中:

- σ_{1w} ——单向抖动,单位为米(m);
 - c ——光速,取 299 792 458 m/s;
 - F_{RC} ——测距时钟频率,单位为赫兹(Hz);
 - B_L ——码片跟踪环路带宽(单边),单位为赫兹(Hz);
 - P_{RC}/N_0 ——测距时钟分量的信噪谱密度比,单位为赫兹(Hz)。
- 时钟分量功率 P_{RC} 与残留载波信号功率 P_c 的关系按 E.2 计算。

b) 正弦匹配情况下的单向抖动见公式(D.2):

$$\sigma_{1w} = \frac{c}{4\pi F_{\text{RC}}} \sqrt{\frac{B_L}{P_{\text{RC}}/N_0}} \dots\dots\dots (D.2)$$

当码片跟踪采用开环方式时,可等效为闭环跟踪方式处理,方法见公式(D.3):

$$B_L = \frac{1}{2T} \dots\dots\dots (D.3)$$

式中:

T ——开环积分时间,单位为秒(s)。

D.2 伪码测距单向抖动计算示例

码片速率 F_{chip} 为 2.068 Mchip/s 时,伪码测距单向抖动的理论性能见表 D.1。

表 D.1 伪码测距单向抖动理论性能

测距伪码	工况	单向抖动理论性能 m	
		方波匹配	正弦匹配
T4B	$P_r/N_0=30\text{ dBHz}$ $B_L=1\text{ Hz}$	0.87	0.78
T2B		1.29	1.17
T4B	$P_r/N_0=10\text{ dBHz}$ $B_L=0.1\text{ Hz}$	2.7	2.5
T2B		4.1	3.7

注: P_r 与残留载波信号功率 P_c 的关系按 E.1 计算。

附 录 E
(规范性)
伪码测距信号功率分配

E.1 测距信号功率

测距信号功率 P_r 与残留载波功率 P_c 之比 P_r/P_c (dB) 与测距调制指数 m_{PN} 的关系如下:

a) 采用未成形测距信号时, 二者的关系见公式(E.1):

$$\frac{P_r}{P_c} = 10 \lg \left[2 \cdot \left(\frac{2}{\pi} \right)^2 \cdot \tan^2(m_{PN}) \right] \quad \dots\dots\dots (E.1)$$

b) 采用成形测距信号时, 二者的关系见公式(E.2):

$$\frac{P_r}{P_c} = 10 \lg \left[2 \cdot \frac{J_1^2(m_{PN})}{J_0^2(m_{PN})} \right] \quad \dots\dots\dots (E.2)$$

式中:

J_1 ——1 阶第一类贝塞尔函数;

J_0 ——0 阶第一类贝塞尔函数。

受测距通道滤波影响, 有效测距信号功率通常仅包含一阶谐波, 公式(E.1)和公式(E.2)实际上为一阶测距信号功率与残留载波功率之比。

E.2 时钟分量功率

单边时钟分量功率 $0.5P_{RC}$ (时钟分量功率 P_{RC} 的一半) 与残留载波功率 P_c 之比 $0.5P_{RC}/P_c$ (dB) 见表 E.1, 可用于伪码测距信号的功率谱测试。

表 E.1 伪码测距单边时钟分量与残留载波功率

码型	成形情况	$0.5P_{RC}/P_c$ dB
T4B	未成形	$10 \lg \left[\left(\frac{2}{\pi} \right)^2 \cdot \tan^2(m_{PN}) \cdot \left(\frac{947\ 566}{1\ 009\ 470} \right)^2 \right]$
	成形	$10 \lg \left[\frac{J_1^2(m_{PN})}{J_0^2(m_{PN})} \cdot \left(\frac{947\ 566}{1\ 009\ 470} \right)^2 \right]$
T2B	未成形	$10 \lg \left[\left(\frac{2}{\pi} \right)^2 \cdot \tan^2(m_{PN}) \cdot \left(\frac{633\ 306}{1\ 009\ 470} \right)^2 \right]$
	成形	$10 \lg \left[\frac{J_1^2(m_{PN})}{J_0^2(m_{PN})} \cdot \left(\frac{633\ 306}{1\ 009\ 470} \right)^2 \right]$

